EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Diminuer strictement les distances sur un compact donne un point fixe

Soit K un compact non vide d'un espace normé et $f : K \to K$ telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour tous $x \neq y$. Montrer que f admet un unique point fixe.